

新技术方法在招平成矿带金矿深部找矿中的应用及模型的建立

郭国强

(山东省物化探勘查院, 山东 济南 250013)

摘要: 招平成矿带是胶西北部著名的金矿成矿带, 为重要的导矿、容矿构造, 控矿成因类型分为石英脉型金矿和蚀变岩型金矿。沿成矿带已经发现了包括东风、水旺、台上、大尹格庄、夏甸、山旺、旧店等大中型金矿床十余处, 本文通过在该成矿带开展 CSAMT、SIP 等新的物探方法技术, 利用其探测效果并结合深部找矿中成矿地质特征及钻孔资料, 分析建立招平成矿带蚀变岩型深部金矿地质—地球物理找矿模型。

关键词: 胶西北地区; 金矿; 新技术新方法; 招平成矿带; 找矿模型

中图分类号: P694

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2018)11-0085-2

Application and modeling of new technology in deep prospecting of gold deposit in Zhaoping metallogenic belt

GUO Guo-qiang

(Shandong physical and Chemical Exploration Institute, Jinan 250013, China)

Abstract: The Zhaoping ore belt is a famous gold mineralization belt in northwestern region of Jiaodong province. It is an important ore conducting and ore bearing structure, and the ore controlling types are divided into quartz vein type gold deposits and altered rock type gold deposits. Along the metallogenic belt, more than ten large and medium sized and medium sized gold deposits, including Dongfeng, Shui Wang, Tai Yin Zhuang, Xia Dian, Xia Dian, Shan Wang, and the old store, have been found. It shows that the geological conditions of the area are better and the potential is great. Based on the new geophysical prospecting methods, such as CSAMT and SIP in this metallogenic belt, the geological geophysical prospecting model of the deep gold deposit of Zhaoping metallogenic belt altered rock type was established by using its detection effect and combining the geological features and drilling data in the deep prospecting.

Keywords: Northwest Jiaodong area; gold deposit; new technology and new method; Zhaoping mining area; prospecting model.

招平成矿带是胶东西北部地区三大成矿控矿断裂带之一, 近年来, 随着科研工作的不断深入和勘查手段的不断完善, 招平成矿带金矿勘查工作又有新的突破, 一些大中型深部金矿床被相继发现, 如山旺、谢家沟、曹家洼、大磨曲家等。成矿动力学及其深部找矿方向等进行了系统的研究, 极大地推动了招平成矿带的金矿勘查, 但一直没有总结建立招平成矿带蚀变岩型深部金矿的找矿模型, 本文通过研究总结招平成矿带地质、地球物理找矿标志, 建立了深部金矿找矿模型。

1 区域地质背景

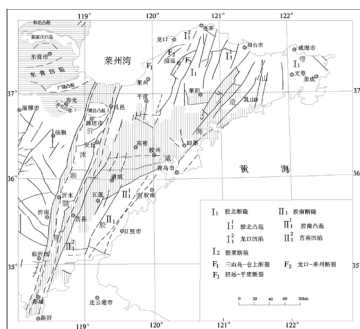


图1 胶西北部地区大地构造单元划分图

研究区位于胶东半岛的西北部, 大地构造位置属华北板块(Ⅰ级)、胶辽隆起区(Ⅱ级)、胶北隆起(Ⅲ)胶北断隆(Ⅳ级)胶北凸起(Ⅴ级)和栖霞—马连庄凸起。研究区所处的成矿区(带)与成矿远景区处于华北地台成矿区(Ⅱ-4)、鲁东成矿区(Ⅲ-15)、胶西北成矿区(Ⅳ-1)。

2 招平成矿带概述

招平成矿带在平面上呈舒缓波状展布, 是胶西北“S”形断裂中规模最大的一条, 断裂全长120km, 宽150m ~ 200m, 倾向南东—东, 倾角30° ~ 70°。

招平成矿带在招远市城区的东北部经前花园、台上村延至九曲村附近后转向NEE, 即破头青断裂, 其走向为NEE50° ~ 70°, 倾向SE, 倾角50° ±, 控制东风特大型金矿床, 水旺特大型金矿床, 赵家金矿点等。

招平成矿带中段招城南—留仙庄村走向NNE2° ~ 15°, 倾向SE, 倾角50° ±。

3 招平成矿带地球物理特征

对研究区内沉积岩类, 变质岩类, 岩浆岩类岩(矿)石密度与磁性及电性特征分析, 可以得出: (1) 变质岩类胶东岩群、唐家庄岩群相对低阻、密度高, 磁性变化大, 但多呈包体形式存在, 荆山群、粉子山群密度高、磁性弱, 是引起研究区内重力高、波动跃变磁场的主要因素。(2) 岩浆岩类一般都具有高阻、低密度、弱磁性, 当磁性较弱的地层中有不同时代的岩浆岩侵入时, 可引起低缓正磁异常。(3) 规模较

收稿时间: 2018-04

作者简介: 郭国强, 生于1980年, 男, 山东金乡人, 工程师, 研究方向: 物探新技术新方法的应用与研究。

大的断裂破碎带一般为低密度、低磁性且呈带状分布在前寒武纪变质岩系与中生代侵入岩体接触带上,其异常形态多呈长条状、串珠状重力低、正磁异常带。

金矿床(点)分布范围如图2所示。

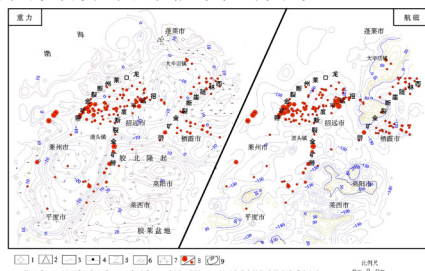


图2 胶东西北部布格重力—航磁异常平面图

4 招平成矿带及其典型矿床特征

招平成矿带总体为上陡下缓,陡缓交替变换的铲式断层,沿倾向呈舒缓波状延深,由浅入深形成数处倾角明显变化的区段,构成沿倾向的台阶式展布特点,深部金矿赋存于断裂倾角变化的台阶处。

本次研究资料以招平带南段下庄金矿床为例。

(1)矿体地质及矿石类型、结构构造特征。下庄金矿是在招平断裂带南段南墅镇新发现的隐伏中小型蚀变岩型金矿,矿体呈脉状赋存于招平断裂下盘花岗质碎裂岩带内。区内地层出露荆山群野头组,为一套低角闪岩相变质的火山碎屑岩及碳酸盐岩,其岩性组合分为两个岩性段,下部为祥山变粒岩段,上部为定国寺大理岩段。

(2)矿石类型。拣块样矿石矿物成分主要为细粒状黄铁

矿,少量黄铜矿,非金属矿物主要有石英、绢云母、长石、方解石等。

(3)地球物理特征。金矿体位于重磁过度梯级带上,主要集中在电阻率等值线起伏变化较大、间距变大、陡缓变化较大以及梯级带上梯度变化较大的部位或者定向延深的条带串珠状高充电率部位金矿容易富集。

5 招平成矿带蚀变岩型深部金矿地质—地球物理找矿模型

通过研究招平成矿带南段下庄金矿床典型矿床的成果资料,建立了招平成矿带蚀变岩型深部综合找矿模型,为今后在类似地区开展蚀变岩型金矿研究提供了示范作用。

(1)金矿严格地受成矿期特定的断裂构造所控制,且存在显著的围岩蚀变带,黄铁绢英岩化蚀变叠加的蚀变岩带,是直接找矿标志。(2)招平断裂控矿主带在平面上呈“S”型,在断裂构造的拐弯或交汇部位易形成大型、特大型金矿。(3)区内存在浅、中、深三处倾角变化明显的台阶为成矿的有利部位。如大尹格庄金矿床、曹家洼金矿等主矿体厚大部位均产出在断裂产状明显变缓处^[1]。

6 结论

本文通过在招平断裂南段下庄金矿床综合新技术新方法的对比应用研究建立的找矿模型是以招平成矿带为依托,具有类比性和外推性,为今后在相似地区寻找蚀变岩型金矿起到了“模板”的作用。

参考文献

- [1] 智云宝,郭瑞朋,王瑞刚等.综合物化探方法在焦家断裂带南延中的应用[J].物探与化探,2014(6):1176-1180.

(上接84页)

矿石属高磷高铁贫矿石,质量一般。矿层埋藏标高165~427m。

Ⅱ矿层:断续分布于向斜东、西两翼北36-22线、南7-33线间,共有13个见矿工程控制,矿层沿走向长400km~845km,延深18m~67m,矿层厚度0.32m~2.20m,平均厚1.10m。矿石组分含量:Mn13.54%~25.24%,一般15%~20%,平均18.65%;TFe1.05%~17.30%,平均12.65%,P0.118~0.407%,平均0.218%;SiO₂22.11%~56.36%,平均36.39%;Mn/TFe1.01~24.04,平均1.47;P/Mn0.0063~0.0233,平均0.0117。矿石属高磷高铁贫矿石,质量一般。矿层埋藏标高250m~380m。

Ⅲ矿层:分布于向斜东翼15~11线及16~24线间,有BT3及ML4两个工程控制,矿层出露长200m~250m,平均厚1.04m,原矿平均品位:Mn17.83%,Fe13.35%,P0.295%,SiO₂36.13%。矿层埋藏标高230m~310m。

3.2 矿石质量

次生氧化矿石呈黑色至褐黑色。金属矿物占65~80%,主要为隐晶质胶状硬矿,少量软矿、矿土及褐铁矿。脉石矿物约占20%~35%,以石英及粘土矿物高岭土为主。矿石矿物成份:硬矿,为本区氧化矿石的主要矿物。软矿,为次生氧化的晚期产物。矿土,褐铁矿。脉石矿物成份:石英,高岭石。

3.3 矿石结构、构造

矿石结构:主要为胶状结构,次为隐晶质结构及晶质叶片状结构,少量微一细粒结构和非晶质结构。以上结构在本区的矿石中常见。

矿石构造:主要为块状构造、薄层状构造、纹层状构造、薄片状构造、粉状构造、土状构造,次为蜂窝状构造、葡萄状构造、网格状构造等。

4 矿床成因及找矿标志

4.1 矿床成因

矿层赋存于下二叠统孤峰组(P_{1g})上段中上部氧化带界面之上的含地层中,严格受地层单位、含岩系及氧化带控制,成矿物质均来源于含岩系,本区原生含岩石为含硅质灰岩。由于本区地处亚热带,气候温湿多雨,化学风化作用强烈,含岩石遭受风化作用,岩石中的矿物和含矿物被分解,大量的Ca、SiO₂等组分被流失,而Mn则氧化成硬矿、软矿、矿土等残留原地,并逐步富集成形成帽型矿床。

4.2 找矿标志

矿层露头标志:在矿区内的冲沟、民采坑发现的矿层露头,是直接的找矿标志。矿石转块标志:在冲沟中或地表上发现有矿石转块,标志着附近有含地层或矿层存在。地层岩性标志:本区矿层赋存于二叠系下统孤峰组(P_{1g})上段含岩系中,其顶、底板岩性有含硅质岩、含泥岩,在这标志层上下可能存在帽型矿层。